

Programmation Linéaire

Fiche de Révision Complète

1. Définition Programme Linéaire

3 Composantes essentielles :

- **Variables de décision** : inconnues (≥ 0)
- **Fonction objectif** : à optimiser (Max/Min), forme linéaire
- **Contraintes** : inégalités/égalités linéaires

$$\max Z = 250x_1 + 150x_2$$

$$\text{s.c. } 2x_1 + 2x_2 \leq 240$$

$$3x_1 + x_2 \leq 140$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{N}$$

Types de PL

Type	Description
PL Continu	Variables $\in \mathbb{R}$
PL Entier	Variables $\in \mathbb{N}$
PL Binaire 0-1	Variables $\in \{0, 1\}$
PL Mixte	Mix continu + entier

2. Formulation Standard

$$\max Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$\text{s.c. } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$\vdots$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

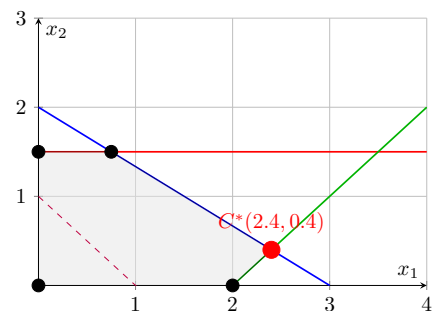
3. Résolution Graphique

Méthode en 5 étapes :

1. Tracer les droites des contraintes
2. Identifier l'espace réalisable (polyèdre)
3. Tracer la fonction objectif pour 2 valeurs
4. Déterminer le sens d'optimisation
5. Translater jusqu'au point optimal

Théorème clé : Si une solution optimale existe, elle est à un point extrême du polyèdre.

Exemple Graphique



Exemple : Climatiseurs et Ventilateurs

	H. Machine	M. Œuvre	Profit
Climatiseur	2h	3h	250
Ventilateur	2h	1h	150
Total	240h	140h	-

Cas Particuliers

- **PL impossible** : Espace réalisable = $\emptyset$
- **PL non borné** : Fonction objectif peut croître indéfiniment
- **Solutions multiples** : Segment de points optimaux

4. Méthode du Simplexe

Forme Standard

$$\begin{aligned} \max Z &= c_1x_1 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.c. } a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ x_1, \dots, x_n &\geq 0 \end{aligned}$$

Tableau 2 (Optimal)

Coef	VB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	Valeur
1	x_1	1	0	0.5	-1.5	0	0.75
2	x_2	0	1	0	1	0	1.5
0	e_3	0	0	-0.5	2.5	1	2.75
c_j		0	0	-0.5	-0.5	0	$Z^* = 3.75$

Solution : $x_1^* = 0.75$, $x_2^* = 1.5$, $Z^* = 3.75$

Important : $\min Z \Leftrightarrow \max(-Z)$

Transformation des Contraintes

Contrainte	Transformation
$\sum a_i x_i \leq b$	$+e_i$ (écart)
$\sum a_i x_i \geq b$	$-e_i + a_i$ (artificielle)
$\sum a_i x_i = b$	$+a_i$ (artificielle)

Algorithme du Simplexe

1. **SBR₀** : Poser $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$
2. **Variable entrante** : Plus grand $c_j > 0$
3. **Variable sortante** : Plus petit ratio

$$\frac{\text{Valeur}}{\text{Coef. colonne entrante}} > 0$$
4. **Pivot** : Élément intersection (toujours > 0)
5. **Nouvelle ligne** : $\frac{\text{Ancienne ligne}}{\text{Pivot}}$
6. **Autres lignes** : $a' = a - \frac{b \times c}{\text{pivot}}$
7. **Stop** : Tous $c_j \leq 0$

Tableau du Simplexe

Exemple : Tableau 0

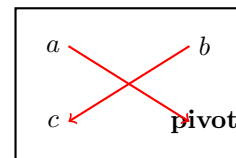
Coef	VB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	Val.	Ratio
0	e_1	2	3	1	0	0	6	2
0	e_2	0	1	0	1	0	1.5	1.5*
0	e_3	1	-1	0	0	1	2	-
c_j		1	2 [↑]	0	0	0	$Z_0 = 0$	

Tableau 1

Coef	VB	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	Val.	Ratio
0	e_1	2	0	1	-3	0	1.5	0.75*
2	x_2	0	1	0	1	0	1.5	∞
0	e_3	1	0	0	1	1	3.5	3.5
c_j		1 [↑]	0	0	-2	0	$Z_1 = 3$	

5. Méthode du Rectangle

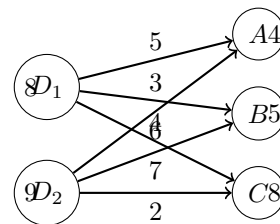
Pour calculer les nouveaux éléments du tableau :



$$a' = a - \frac{b \times c}{\text{pivot}}$$

6. Exemples de PL

Problème de Transport



$$\begin{aligned} \min Z &= 5x_{1A} + 6x_{2A} + 3x_{1B} \\ &\quad + 7x_{2B} + 4x_{1C} + 2x_{2C} \\ \text{s.c. } x_{1A} + x_{1B} + x_{1C} &= 8 \\ x_{2A} + x_{2B} + x_{2C} &= 9 \\ x_{1A} + x_{2A} &= 4 \\ x_{1B} + x_{2B} &= 5 \\ x_{1C} + x_{2C} &= 8 \end{aligned}$$

Problème de Routage

Variables : $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (lien emprunté ou non)

Contraintes de flux :

- Départ du nœud 1 : $\sum x_{1j} = 1$
- Arrivée au nœud 6 : $\sum x_{i6} = 1$
- Conservation flux nœud k : $\sum x_{ik} = \sum x_{kj}$

Problème d'Affectation

Variables : $x_i \in \{0, 1\}$ (site utilisé ou non)

Objectif : $\min Z = \sum x_i$

Contraintes : Couverture minimale de chaque zone

Problème de Production

Produit	Vitesse	Vérif.	Profit
A_1	35 u/h	4 min	60 DT
A_2	45 u/h	3 min	40 DT
A_3	20 u/h	2 min	80 DT

$$\max Z = 60x_1 + 40x_2 + 80x_3$$

$$\text{s.c. } x_1 \leq 4900, \quad x_2 \leq 5000,$$

$$x_3 \leq 2000$$

$$\frac{x_1}{35} + \frac{x_2}{45} + \frac{x_3}{20} \leq 200$$

$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 30600$$

7. Astuces Examens

Points clés à retenir :

- Toujours vérifier $x_i \geq 0$
- Pivot > 0 obligatoire
- Ratio : ignorer si ≤ 0 ou ∞
- Optimum $\Leftrightarrow$ tous $c_j \leq 0$
- Point optimal = point extrême
- Variables artificielles pour $\geq$ et $=$